ВсОШ 2016, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

10.4. Внутри выпуклого 100-угольника выбрана точка X, не лежащая ни на одной его стороне или диагонали. Исходно вершины многоугольника не отмечены. Петя и Вася по очереди отмечают ещё не отмеченные вершины 100-угольника, причём Петя начинает и первым ходом отмечает сразу две вершины, а далее каждый своим очередным ходом отмечает по одной вершине. Проигрывает тот, после чьего хода точка X будет лежать внутри многоуголь-

ника с отмеченными вершинами. Докажите, что Петя может выиграть, как бы ни ходил Вася. (*С. Берлов, Ф. Петров*)

Решение. Раскрасим стороны 100-угольника в чёрный и белый цвета так, чтобы любые две соседних стороны имели разные цвета. Рассмотрим две одноцветных стороны AB и CD, образующие выпуклый четырёхугольник $ABCD$; пусть его диагонали AC и BD пересекаются в точке K. Предположим, что точка X лежит в треугольнике KBC (см. рис. 4). Покажем, как Петя может выиграть в этом случае.

Пусть он выберет первым ходом вершины B и C. После этого оба игрока могут выбирать только вершины, лежащие в другой полуплоскости от прямой BC, нежели точка X. Этих вершин чётное число, поскольку они разбиваются на пары вершин, образующих стороны того же цвета, что и AB. Поэтому последний ход будет за Петей.

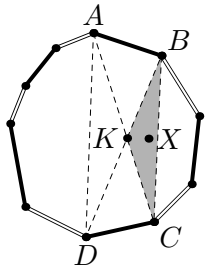


Рис. 4

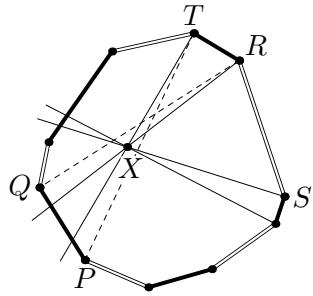


Рис. 5

Осталось показать, что такие стороны AB и CD найдутся. Пусть это не так. Рассмотрим любую вершину T. Предположим, что луч TX пересекает чёрную сторону PQ (см. рис. 5). Пусть TR — чёрная сторона, выходящая из T; можно считать, что $TRPQ$ — выпуклый четырёхугольник. Если точка X лежит внутри треугольника TRQ, то требуемый четырёхугольник $RTQP$ найден; в противном случае луч RX тоже должен пересекать отрезок PQ.

Пусть RS — следующая за TR сторона 100-угольника. Если луч SX пересекает белую сторону, то аналогично доказывается, что луч RX также должен её пересекать, что не так. Значит, SX пересекает какую-то чёрную сторону, и можно повторить

предыдущие рассуждения для вершины S. Рассуждая так и дальше, мы получим, что для каждой чёрной стороны $T'R'$ найдётся чёрная сторона $P'Q'$, которую пересекают оба луча $T'X$ и $R'X$. Однако это неверно для чёрной стороны PQ (лучи PX и QX пересекают участки контура QT и RP соответственно) — противоречие.